

central, [911](#)

intervalo, [912f](#)

normal, [911](#)

punto de ajuste, [918-919](#), [918f-919f](#)

cutánea, [911](#)

control de la temperatura central, [918-919](#), [918f-919f](#)

vasos sanguíneos, vasodilatación, [916](#)

transferencia de calor, [912f](#)

vasoconstricción, [917](#)

cutánea, [911](#)

normal, [911](#)

punto de ajuste, [918-919](#), [918f-919f](#)

reflejos locales, [919](#)

vasoconstricción, [917](#)

vasos sanguíneos, vasodilatación, [916](#)

Tendencia a hemorragia, [Véase también Hemorragia](#)

deficiencia(s)

de factores, [490](#)

de vitamina K, [490](#)

trombocitopenia, [491](#)

Tenias cólicas, [814](#)

Tensión superficial, [499-500](#)

principios, [499-500](#)

Tensión-relajación

inversa, shock hipovolémico, [295](#)

músculo liso, [99](#)

inversa, [99](#)

vasos sanguíneos, [180](#), [180f](#), [242](#), [242f](#)

volumen sanguíneo aumentado, [255](#)

Teobromina, [592](#)

Teofilina, [592](#)

Teoría

aminostática sobre la regulación del hambre y la alimentación, [893](#)

de la demanda

de nutrientes, [205](#)

de oxígeno, [205](#), [205f](#)

glucostática del hambre y la regulación de la alimentación, [893](#)

lipostática del hambre y la regulación de la alimentación, [893](#)

metabólica, autorregulación del flujo sanguíneo, [206-207](#)

miógena, autorregulación flujo sanguíneo, [207](#)

vasodilatadora, regulación del flujo sanguíneo local, [204-205](#)

Teratoma, [1034](#)

Tercer tono cardíaco, [284](#)

Terminaciones nerviosas libres

mecanorreceptoras, detección del cosquilleo y el picor, [608-609](#)

receptores

del dolor, [621](#)

táctiles, [607](#)

sumación espacial, [600](#)

Terminales presinápticos, [582](#)

excitadores, [581](#)

inhibidores, [581](#)

sumación temporal, [590](#)

Termogenia (producción de calor), [917](#)

aumento, [917](#)

disminución, [917](#)

sin escalofríos, [917](#)

excitación química simpática, [917](#)

producción de tiroxina, aumento, [918](#)

química, [917](#)

sin tiritona, [909](#)

Termorreceptores, [595](#), [596t](#)

Testículo(s), [1021](#)

colesterol, [872](#)

depósito de espermatozoides, [1023-1024](#)

descenso, [1029-1030](#)

fetal, [1033](#), [1060](#)

tumores, [1033-1034](#)

Testosterona, [1027-1033](#), [1042](#)

acné, desarrollo, [1030](#)

conversión, [1028](#), [1031](#)

degradación y excreción, [1028](#)

depósito de proteínas en tejidos, [880](#), [1085](#)

desarrollo

fetal, [1060](#)

de los músculos, [1030](#)

descenso de los testículos, [1029-1030](#)

efecto(s)

en el desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias del adulto, [1030-1031](#)

en el equilibrio de electrolitos y agua, [1031](#)

no genómicos, [1031](#)

en el vello corporal, distribución, [1030](#)

en la voz, [1030](#)

eritrocito, [1031](#)

espermatogenia, [1023](#)

regulación, [1032](#)

estructura química, [1028^f](#)

formación de proteínas, [1030](#)

funciones, [1029-1031](#), [1029^f](#)

durante el desarrollo fetal, [1029-1030](#)

matriz ósea, [1030](#)

mecanismo de acción intracelular básico, [1031](#)

metabolismo, [1028](#)

piel, engrosamiento, [1030](#)

regulación, hormona luteinizante, [1032](#)

retención de calcio, [1030](#)

secreción, [1027-1028](#), [1028f](#)

control de retroalimentación negativa de la testosterona, [1032](#), [1032f](#)

tasa metabólica basal, [1030-1031](#)

Tetania, [1002](#), [1002f](#)

hipocalcémica, [396](#)

lactante prematuro, [1079](#)

músculo, [68](#)

en el raquitismo, [1015](#)

Tetanización, [85](#)

Tetraetilamonio, ion, [67](#)

Tetrodotoxina, [67](#)

Tiamina (vitamina B₁), [27](#), [31t](#), [898](#)

bacterias colónicas, [842](#)

deficiencia, [898](#)

alteraciones del tubo digestivo, [898](#)

sistemas nerviosos central y periférico, lesiones, [898](#)

vasodilatación periférica, [898](#)

Tiazolidinedionas, [997](#)

Tic doloroso, [628](#)

Tiempo

de coagulación, [493](#)

de protrombina, [493](#), [493f](#)

de sangrado, [493](#)

Timo, [466-467](#), [474](#)

Tiocianato, iones

atrapamiento de yoduro, [960](#)

saliva, [820](#)

Tipificación de la sangre, [479](#), [479t](#)

Tipos sanguíneos Rh, [479-481](#)

eritroblastosis fetal, [479](#), [1077](#)

Tiritona

centro motor primario, [917](#), [919f](#)

estimulación hipotalámica, [917](#)

punto de ajuste, [918](#)

Tiroglobulina, [929](#), [951](#)

células tiroideas, [952-953](#), [952f](#), [959](#)

depósito, [953](#)

formación y secreción, [952-953](#), [952f](#)

organificación, [953](#)

proteólisis, [958](#)

Tiroiditis, [961-962](#)

Tirosina

cinasas, [932](#)

receptor de insulina, [984-985](#)

derivados, [926](#)

síntesis de noradrenalina, [776](#)

yodación, [953](#), [953f](#), [959](#)

Tirotropina, [958-959](#)

Tirótropos, [940](#), [941t](#)

Tiroxina, [901](#), [908](#), [925](#), [951](#), [953](#)

convertida a triyodotironina, [954-955](#)

liberación

lenta, [954](#)

del tiroides, [953-954](#)

metabolismo de proteínas, [880](#)

período latente largo, [954](#), [954f](#)

tasa diaria de secreción, [954](#)

transcripción, [935](#)

transporte, [954](#)

yodo, [951](#)

Titina, [75-77](#), [77f](#)

Tolerancia inmunitaria, [474](#)

Tono(s)

cardíaco(s), [116](#), [283-286](#)

auricular, [284](#)

auscultación, [284](#), [284f](#)

conducto arterioso permeable, [285f](#), [289](#)

frecuencia, [283](#), [284f](#)

lesiones valvulares, [285-286](#), [285f](#)

normal, [283-285](#)

muscular, esquelético, [86](#)

parasimpático, [781-782](#)

simpático, [781-782](#)

vasoconstrictor simpático, [217](#), [217f](#)

vasomotor, [217](#), [217f](#)

Tonometría, presión intraocular, medición, [645](#), [646f](#)

Toxicidad

cardíaca, [969-970](#)

por oxígeno, altas presiones, [569-571](#)

Toxina(s)

botulínica, [91-92](#)

o medicamentos, lesiones renales agudas, [431](#)

Trabajo

de compliancia, [501](#)

elástico, [501](#)

externo, cardíaco, [116-117](#)

mecánico

energía del ATP, [24](#)

músculos, [1086](#)

minuto cardíaco, [116](#)

de resistencia de las vías aéreas, definición, [501](#)

volumen-presión, [116-117](#)

Tracto alimentario, [797](#), [798f](#)

funciones

específicas, [797](#)

secretoras, [817-832](#)

glándulas

célula típica, [818f](#)

compleja, [817](#)

estímulo, [817-818](#)

mecanismo de secreción, [818-819](#)

tipos, [817](#)

Traducción, ARN, mejora, hormona de crecimiento, [943](#)

Tranquilizadores, centros de castigo o recompensa, [758](#)

Transaminación, [878](#)

Transcripción, [36f](#)

aumento, hormona de crecimiento, [943](#)

hormonas tiroideas, [954-956](#), [955f](#)

neurona postsináptica, [584](#)

proceso, [30-35](#)

Transcriptasa inversa, [42](#)

Transducina, [651](#)

activada, [652](#)

Transferencia de calor, [912](#), [912f](#)

Transfusión de sangre, [300-301](#)

completa fresca, [491](#)

proceso de aglutinación, [478](#)

reacciones, transfusión de Rh, [479](#)

tipos sanguíneos, [477](#), [477t](#)

Transmisor(es)

excitador, [583](#)

inhibidores, [583](#)

molécula pequeña, acción rápida, [585-586](#)

sinápticos, [584-587](#)

Transporte

activo, [19](#)

capas celulares, [58](#), [58f](#)

conductos salivales, [819](#)

frente a difusión, [47](#)

energía del ATP, [903](#)

primario, [55-57](#)

energética, [56-57](#)

reabsorción tubular renal, [348-352](#), [349f-351f](#)

secundario, [57-58](#)

de sustancias a través de las membranas, [54-58](#)

por bomba de sodio-potasio, [55-56](#), [55f](#)

naturaleza electrógena, [56](#)

de gradiente-tiempo, [351](#)

de membrana, [47](#)

energía del ATP, [24](#), [24f](#)

mecanismos básicos, [48f](#)

Tráquea, [504-505](#)

Trasplante

de riñón, [440](#)

tejidos y órganos, [481-482](#)

Trastorno(s)

acidobásico(s), *Véase también* [Acidosis](#), [Alcalosis](#)

causas clínicas, [422-426](#)

medidas y análisis clínicos, [424](#), [424f](#)

mixto, [424-425](#), [425f](#)

tratamiento, [424](#)

bipolar, [771](#)

respiratorios

cianosis, [555-556](#)

constricción, [550](#), [550f](#)

disnea, [556](#)

fisiopatologías concretas, [551-554](#)

asma, [554](#)

atelectasia, [553-554](#), [553f](#)

enfisema pulmonar crónico, [551-552](#), [552f](#)

neumonía, [552-553](#), [552f-553f](#)

tuberculosis, [554](#)

hipercapnia, [556](#)

hipoxia, [554-556](#)

métodos de estudio, [549-551](#)

capacidad vital espiratoria forzada, [551](#), [551f](#)

flujo espiratorio máximo, [550-551](#), [550f](#)

gases sanguíneos y pH, [549](#)

volumen espiratorio forzado, [551](#), [551f](#)

oxigenoterapia, [554-556](#)

Traumatismo sanguíneo, [487-488](#)

Trifosfato

de adenosina (ATP), [22f](#), [24f](#)

características funcionales, [23-24](#), [23f](#)

cilio olfatorio, [689](#), [689f](#)

control de la glucólisis, [859-860](#)

divisa energética, [853-854](#), [853f-854f](#)

cantidad máxima, músculos, [904-905](#)

de la combustión de hidratos de carbono, grasas y proteínas, [903](#)

y componentes celulares, síntesis, [903](#)

y conducción nerviosa, [904](#)

y contracción del músculo, [903](#)

como divisa energética, [903-909](#)

energía anaeróbica frente a aeróbica, [904-905](#)

y fosfocreatina, [904](#), [904f](#)

resumen, [905](#)

y secreción glandular, [903](#)

y transporte activo, [903](#)

empleo de oxígeno, [533](#)

energía por mol, [853-854](#)

enlaces de alta energía, [24](#), [853-854](#), [903](#)

estructura química, [853](#), [854f](#)

formación, [857](#)

acetil coenzima A, [857](#)

ciclo del ácido cítrico, [858](#), [858f](#)

fosforilación oxidativa, [858-859](#), [858f](#)

glucólisis, [856-857](#), [856f](#)

resumen, [859-860](#)

fosfocreatina, [1087](#)

movimiento ciliar, [26](#)

músculo(s)

atletas, [1086-1087](#), [1087f](#)

cardíaco, [264](#)

esquelético, [77](#)

liso, [97](#)

oxidación de ácidos grasos, [867](#)

plaquetas, [483](#)

procesos químicos en la formación, [23](#)

reducido en shock irreversible, [298](#)

secreciones gastrointestinales, [818](#)

síntesis

de proteínas, [34f](#)

mitocondrial, [16-17](#)

sistema glucógeno-ácido láctico, [1087](#)

terminaciones nerviosas posganglionares, [776](#)

transporte activo, [55](#)

iones calcio, [56](#)

tubular renal, [348-350](#), [349f-350f](#)

usos, [23-24](#)

vasodilatador, en músculo esquelético, [260](#)

de guanosina (GTP), [584](#), [854](#), [903](#)

receptores hormonales, [931](#)

Triglicéridos, *Véase también* Ácidos grasos

células, [12](#)

depósito, [865](#)

dieta, [835](#), [835f](#)

digestión, [833](#), [835f](#)

emulsificación, [836](#)

estómago, [836](#)

lipasa pancreática, [836](#), [836f](#)

sales biliares, [836](#)

estructura química, [863](#), [863f](#)

fuelle de energía, [866-869](#)

función, [863](#)

hidrólisis, [866](#)

hígado, [865](#)

liberación de energía, regulación, [869-870](#)

lipoproteínas, [865](#), [865t](#)

quilomicrones, [863](#)

resíntesis, epitelio intestinal, [863](#)

síntesis, [865](#)

hidratos de carbono, [868](#), [868f](#)

proteínas, [869](#)

Trígono, [327](#), [328f](#), [329](#)

Tripsina, [825](#), [835](#)

Tripsinógeno, [825](#)

Triptófano, [887](#)

Triquinosis, [462](#)

Triyodotironina, [901](#), [951](#)

formación, [952-953](#)

liberación

glándula tiroides, [953-954](#)

lenta, [954](#)

período latente, [954](#)

tiroxina, convertida, [954-955](#)

transcripción, [935](#)

transporte, [954](#)

velocidad de secreción diaria, [954](#)

Trombina, [485-486](#)

protrombina, [485-486](#), [485f](#)

Trombocitopenia, [488](#), [491](#)

idiopática, [491](#)

Trombocitos, [456](#), [483](#)

Trombomodulina, [489](#)

Trombos, [491](#)

Trombosis

coronaria

aguda, recuperación, [151-152](#)

desarrollo de vasos sanguíneos colaterales, [211](#)

secundaria, espasmo, [265](#)

venosa, femoral, [491](#)

Trombostenina, [483](#)

Tromboxano A₂, [483](#)

Trompas de Falopio, [1038f](#)

entrada del óvulo, [1055](#)

estrógeno, [1045](#)

inflamación, [1053-1054](#)

óvulo fecundado, transporte, [1056](#), [1056f](#)

progesterona, [1046](#)

relajación, [1056](#)

transporte de espermatozoides, [1055](#)

Tronco(s)

del encéfalo

activación cerebral, [751-752](#), [752f](#)

centro(s)

de control autónomo, [784](#), [784f](#)

del vómito, [847](#), [847f](#)

deglución, [808-809](#)

fascículo(s)

aferentes, [723](#)

neoespinotalámico, [623](#)

funciones, [713](#)

motoras, [713-714](#), [714f](#)

anencefalia, [719](#)

eferentes γ , [700](#)

reflejos de estiramiento, [700](#)

vestibulocerebelosas, [727](#)

ganglios basales, [733](#), [733f](#)

hipotálamo, [755](#)

masticación, [807](#)

núcleos

salivales, [820](#), [820f](#)

vestibulares, [718](#), [718f](#)

reflejos

gastrointestinales, [801](#)

del gusto integrados, [688](#)

señales

cerebelosas, [723](#)

del dolor crónico lentas, [624](#)

sistema(s)

activadores-impulsores, [752-754](#), [753f](#)

límbico, [755](#)

vías duales del dolor, [623-624](#)

nerviosos

desmielinizados, [71-72](#), [71f](#)

mielinizados, [71-72](#), [71f](#)

Troponina

calmodulina, [935](#)

músculo

cardíaco, [112](#)

esquelético, [79](#)

Tuber cinereum, [941](#)

Tuberculosis, [550](#)

en obstrucción de las vías aéreas, [554](#)

Tubo digestivo

aminoácidos absorbidos, [876](#)

control autónomo, [801](#)

glándulas, [778](#), [782](#)

eliminación de producto metabólico final, [6](#)

feto, [1072](#)

fibras nerviosas sensitivas, [801](#)

flujo sanguíneo

actividad intestinal, [804-805](#)

arterial, [804](#), [805f](#)

circulación esplácnica, [803-806](#), [804f](#)

control nervioso, [805-806](#)

durante el ejercicio o shock, [806](#)

vellosidades intestinales, [804](#), [806f](#)

función, en lactantes prematuros, [1079](#)

glándulas, [Véase Secreción\(es\) gastrointestinal\(es\)](#)

origen de los nutrientes en líquido extracelular, [5](#)

pared, [797-799](#), [798f](#)

reflejos, [801](#)

autónomos

actividad intestinal, [816](#)

glándulas, [782](#)

tipos funcionales de movimientos, [803](#)

trastornos generales, [847-848](#)

Tubulina, [17](#)

Túbulo(s)

colector, [325-326](#), [326f](#), [356-358](#), [356f-357f](#)

aldosterona, [362-363](#)

concentración urinaria, [372](#), [375t](#), [379](#), [379f](#)

variaciones en excreción de potasio, [391](#)

conector, [325-326](#), [326f](#)

de la dentina, [1017](#)

distal, [325-326](#), [326f](#), *Véase también* [Mácula densa](#)

concentración urinaria, [372](#), [375t](#), [376](#), [376f](#), [379](#), [379f](#)

propiedades de transporte, [355-356](#), [356f-357f](#)

reabsorción de calcio, [397](#)

secreción de potasio, [391](#), [394-395](#), [394f-395f](#)

segmento diluyente, [356](#)

proximal, [325](#), [326f](#)

concentración urinaria, [372](#), [375t](#), [378](#)

equilibrio glomerulotubular, [359](#)

reabsorción, [353](#), [353f-354f](#)

agua, [352](#)

aminoácidos, [349](#)

calcio, [397](#), [397f](#)

fosfato, [398](#)

glucosa, [349](#)

potasio, [390-391](#), [391f](#)

sodio, [351](#)

secreción, [353f](#), [353-354](#)

renales, iones hidrógeno, [56](#)

sarcoplásmicos del músculo liso, [100f](#)

seminíferos, [1021](#), [1022f](#)

Tumores acidófilos, [940](#), [947](#)

U

Ubiquitina, hipertrofia muscular, [87](#)

Ubiquinona, [859](#)

Úlcera

gástrica, [844](#)

marginal, [844](#)

péptica, [824](#), [831](#), [844-845](#), [844f](#)

obstrucción, [848](#)

tratamiento, [845](#)

Ultrafiltración, [347-349](#)

Umbral para beber, [385](#)

Unidad(es)

macromotoras, [87](#)

motoras, [84](#), [85f](#), [695-696](#)

de resistencia periférica (URP), [175](#)

respiratoria, [521](#), [522f](#)

Unión(es)

en hendidura, [580-581](#)

músculo

cardíaco, [109-110](#)

liso

gastrointestinal, [797](#)

unitario, [97](#)

neuromuscular, músculo

esquelético, [89](#)

anatomía fisiológica, [89](#), [90f](#)

estructura, [89](#)

fármacos/bloqueo de transmisión, [92-93](#)

fatiga, [92](#)

miastenia grave, [93](#)

transmisión de impulsos desde terminaciones nerviosas, [89-93](#)

liso, [102](#)

Uracilo, [30](#), [31t](#)

Urea

concentración urinaria, [375t](#), [376-377](#), [377f](#), [379](#)

difusión

a través de los canales de membrana, [49](#)

placentaria, [1059](#)

formación por el hígado, [879](#), [879f](#)

gasto de ATP, [903](#)

insuficiencia renal crónica, [437](#)

reabsorción, [352-353](#), [352f](#), [358](#)

reciclado, [379](#)

recirculación, [377](#)

riñón artificial, [441](#)

en sangre fetal, [1059](#)

sudor, [915](#)

transportadores, [352](#), [358](#), [376-377](#), [379-380](#)

Uremia, [436-437](#)

plasma, [441t](#)

Uréteres, [328f](#), [329](#)

sensación de dolor, [329](#)

Uretra, [327](#), [328f](#), [1021](#)

posterior, [327](#), [328f](#)

micción voluntaria, [330](#)

reflejo de micción, [330](#)

Urobilina, [885](#), [885f](#)

Urobilinógeno, formación y destino, [885](#), [885f](#)

Urticaria, [475-476](#)

Útero, [1038f](#)

aumento de la excitabilidad, [1065](#)

contracción

oxitocina, [950](#), [1052](#), [1064](#)

retroalimentación positiva, [1065](#)

contractilidad

factores

hormonales, [1064](#)

mecánicos, [1065](#)

hipotálamo, [756-757](#)

proporción estrógenos:progesterona, [1064](#)

estrógeno, [1045](#)

hormonas fetales, [1064](#)

implantación de blastocisto, [1056](#), [1057f](#)

involución, [1066](#)

musculatura, estiramiento, [1064](#)

progesterona, cambios en la secreción, [1046](#)

Utrículo, [715-717](#), [715f](#)

Úvula del cerebelo, [719](#)

V

$\dot{V}O_2$ máx

efecto del entrenamiento, [1091](#), [1091f](#)

rendimiento cardiovascular, [1094](#)

Vaciamiento gástrico, [810-811](#)

ralentización, [824](#)

regulación, [811-812](#)

úlceras pépticas, [844](#)

Vagina, [1038f](#)

Vaina de mielina, [71](#)

deficiencia de tiamina, [898](#)

esfingomielina, [871](#)

Valle sináptico, [89](#), [90f](#)

Válvula(s)

aórtica, [116f](#)

curva de presión aórtica, [116](#)

segundo tono cardíaco, [283](#)

de la arteria pulmonar, aórticas, [116](#)

auriculoventriculares (AV), [115](#), [116f](#), *Véase también Válvula mitral*

primer tono cardíaco, [116](#), [283](#)

cardíacas, prevención del flujo retrógrado de la sangre durante la sístole, [115-116](#)

cicatrización, [285](#)

conniventes, [837](#), [837f](#)

ileocecal

esfínter, [800](#)

flujo retrógrado desde el colon al intestino delgado, [814](#), [814f](#)

peristaltismo ileal, [814](#), [814f](#)

mitral, [115](#)

primer tono cardíaco, [283-284](#), [284f](#)

pulmonares, [116](#)

segundo tono cardíaco, [116](#), [283](#)

semilunares, [115](#)

segundo tono cardíaco, [283](#)

Varicosidades, [776](#)

Vasodilatación, local, [919](#)

Vasopresina, [949](#)

como vasoconstrictor, [212](#)

Vasos

bronquiales, [509](#)

linfáticos, espacios potenciales drenados, [320](#)

portales, [940-942](#), [941f](#)

hipotalámico-hipofisarios, [940-942](#), [941f](#)

pulmonares, [509](#)

sanguíneos

control autónomo, [773-774](#), [774f](#), [779t](#), [780](#)

médula suprarrenal, [780](#)

inervación simpática, [215](#), [216f](#)

tono intrínseco, [781-782](#)

Vater, papila, [825](#)

bloqueo, [845](#)

Vector QRS medio, [139](#), [139f-140f](#)

Vectocardiograma QRS, [144](#), [144f](#)

Vectocardiograma T, [144f](#)

Vejiga, [Véase también](#) Micción

anatomía fisiológica, [327-329](#), [328f](#)

atónica, [330](#)

cambios de presión, [329](#), [329f](#)

esfínter

externo, [327](#), [328f](#), [330](#)

interno, [Véase Uretra posterior](#)

inervación, [327-329](#), [328f](#)

irritación, actividad intestinal, [816](#)

neurógena, [331](#)

Vellosidades

aracnoideas, [790f](#), [791-792](#)

presión del líquido cefalorraquídeo, [792](#)

intestinales

absorción, agua y electrolitos, [831](#)

enteropatía por gluten, [845](#)

epitelio, [831](#)

fibras musculares, [813](#)

flujo sanguíneo, contracorriente, [805](#)

linfático quilífero, [837](#), [838f](#)

microvasculatura, [804](#), [806f](#)

organización, [837](#), [838f](#)

placentarias, [1057](#)

difusión de glucosa, [1059](#)

Velocidad

de difusión neta, [52](#), [52f](#)

agua, [53-54](#)

de eliminación metabólica, [929-930](#)

procedimiento, [930](#)

Vena(s), [184-188](#)

acuosas, [645](#)

función de reserva sanguínea, [187](#)

inervación simpática, [215](#), [216f](#)

porta, [804](#), [804f](#), [881](#), [882f](#)

flujo sanguíneos a través del hígado, [881-882](#)

pulmonares, [509](#)

umbilical, [1057](#)

varicosas, [186](#)

Ventana oval, [673](#), [673f](#)

Ventilación

alveolar, [503-504](#)

efectos compuestos de la P_{CO_2} , pH, P_{O_2} , [544-545](#), [544f](#)

equilibrio acidobásico, [414](#), [414f-415f](#)

espacio muerto, [503-504](#)

presión parcial de dióxido de carbono, [520](#), [520f](#)

tasa, [504](#)

durante el ejercicio, [546](#)

pulmonar

alveolar, [Véase Ventilación alveolar](#)

aumentada, grandes alturas, [563](#)

definición, [497](#)

durante el ejercicio, [1090-1091](#), [1090t](#), [1091f](#)

tabaquismo, efecto, [1092](#)

límites, [1091](#), [1091t](#)

mecánica, [497-501](#)

mediciones de volumen y capacidad, [501-503](#)

registro de los cambios, [501-502](#), [501f](#), [502t](#)

trastornos acidobásicos, [422-423](#)

vías aéreas

funciones, [504-507](#), [505f](#)

revestimiento mucoso, [505-506](#)

tamaño de las partículas atrapadas, [506](#)

volumen respiratorio minuto, [503](#)

Ventrículo

derecho

presión(es), [509](#)

sistólica máxima, [117](#)

trabajo externo, [117](#)

izquierdo, curvas de volumen-presión, [117](#)

Vermis, [721-722](#)

Vesícula(s), [585-586](#)

biliar, [828](#), [828f](#)

vaciamiento, [828](#), [828f](#)

digestiva, [20](#), [20f](#), [458](#)

fagocítica, [457-458](#)

pinocíticas intestinales, [837](#), [838f](#)

de plasmalema, células endoteliales capilares, [190](#)

secretoras, [16f](#), [22](#), [22f](#)

glándulas gastrointestinales, [818](#)

de hormonas polipeptídicas y proteicas, [926-928](#)

seminales, función, [1024](#)

sinápticas, [89](#), [90f](#)

Vestibulocerebelo, [726-727](#)

Vía(s)

aérea(s), [305](#), [306t](#)

funciones, [504-507](#), [505f](#)

obstrucción

causas del prolapso pulmonar, [553](#), [553f](#)

curva flujo-volumen espiratorio máximo, [550-551](#), [550f](#)

enfisema, [551](#)

volumen espiratorio forzado en 1 s, [551](#)

resistencia

asma, [554](#)

hipoxia, [554](#)

obstrucción bronquiolar, [551](#)

revestimiento mucoso, [505-506](#)

tamaño de partículas atrapadas, [506](#)

anterolateral

anatomía, [617](#), [617f](#)

características de transmisión, [617-618](#)

señales sensitivas críticas, transmisión, [616-618](#)

corticoespinal (piramidal), [695f](#), [696](#), [709-710](#), [709f](#)

cerebelo, [727-728](#), [727f](#)

lesiones, [713](#)

vía corticorrubroespinal, [711](#)

corticopontocerebelosa, [722-723](#)

corticorrúbrica, [710-711](#), [710f](#)

espinocerebelosas, [723](#), [723f](#), [727f](#), [728](#)

lesiones, [729](#)

extrínseca, [487](#), [487f](#), [489](#)

geniculocalcarina, [661](#)

glucolítica, glicerol, [866](#)

internodulares, [123](#), [124f](#)

intrínseca, para inicio de la coagulación, [486-489](#), [488f](#)

nerviosas auditivas, [679-680](#), [679f](#)

velocidades en diferentes niveles, [679-680](#)

paleoespinotalámica

para la transmisión de dolor crónico lento, [623-624](#)

en el tronco del encéfalo y el tálamo, [624](#)

de la pentosa fosfato, [860-861](#), [861f](#)

pontocerebelosas, [722-723](#)

reticuloespinal pontina, [714](#), [714f](#)

sensitivas, [609](#)

tectoespinales, [712f](#)

urinarias

inferiores, anomalías, insuficiencia renal aguda, [431](#)

obstrucción, insuficiencia renal aguda, [429-431](#)

organización general, [324](#), [325f](#)

vestibuloespinales, [710](#), [712f](#), [714](#), [714f](#), [718f](#), [719](#)

visuales, [661](#), [662f](#), [665](#)

Vibración

detección, [608](#)

sensaciones táctiles, [607](#)

Vida sexual, hombres, [1033](#)

Virchow-Robin, espacio, [787](#), [787f](#)

Virus, [18](#), [18f](#)

de inmunodeficiencia humana (VIH), linfocito T colaborador, [473](#)

neutralización, [471](#)

Víscera, insensibles al dolor, [627](#)

Visión

binocular, [643](#), [644f](#)

neurofisiología central, [661-671](#)

normal, [640-641](#), [640f](#)

Vitamina(s), [897-900](#)

aumento en las necesidades, [957](#)

deficiencia

ayuno, [897](#)

combinada, [899](#)

vasodilatación, [205-206](#)

depósito, [897-898](#)

necesidades diarias, [897](#), [897t](#)

rodopsina, [650](#)

utilización y almacenamiento, feto, [1072-1073](#)

Vitamina A, [648-650](#), [898](#)

deficiencia, ceguera nocturna, [898](#)

Vitamina B₁. Véase Tiamina (vitamina B₁)

Vitamina B₂ (riboflavina), [899](#)

Vitamina B₆ (piridoxina), [899](#)

Vitamina B₁₂, [899](#)

anemia perniciosa, [899](#)

bacterias colónicas, [842](#)

factor intrínseco, [822](#), [844](#)

feto, [1072](#)

fibras nerviosas, desmielinización, [899](#)

maduración de eritrocitos, [449](#), [452](#)

Vitamina C, [900](#)

deficiencia, en lactantes, [1078](#)

escorbuto, [900](#)

feto, [1072](#)

y fibras de colágeno, debilidad, [900](#)

Vitamina D, [900](#), [1007-1009](#), [1007f](#)

acciones, [1008-1009](#)

calcio, [1008](#), [1008f](#)

absorción, [840](#)

excreción, [1009](#)

deficiencia

hiperparatiroidismo secundario, [1015](#)

raquitismo, [1015-1016](#)

efecto hormonal, [1008-1009](#)

embarazo, [1062](#)

feto, [1072](#)

formación, piel, [1007](#)

fosfato

absorción, [1009](#)

excreción, [1009](#)

hipoparatiroidismo, [1014](#)

hueso, [1009](#)

insuficiencia renal crónica, [437](#)

reabsorción renal de calcio, [397](#)

regulación renal, [324](#)

requisitos, recién nacido, [1078](#)

Vitamina E, [900](#)

feto, [1072-1073](#)

Vitamina K, [485-486](#), [900](#)

absorción alterada, [846](#)

bacterias colónicas, [842](#)

deficiencia, factores de la coagulación, [490](#), [900](#)

embarazo, [1062](#)

feto, [1073](#)

necesidad hepática, [884](#)

warfarina, [492](#)

Vocalización, [506-507](#)

Voltaje, pinza, [66-67](#), [66f](#)

Volumen(es)

celular

bomba de $\text{Na}^+\text{-K}^+$, [56](#)

cambios relacionados con hipernatremia, [315](#), [315f](#)

edema intracelular, [316](#)

equilibrio osmótico, [311](#), [311f](#)

corriente, [501](#)

del espacio muerto, [503-504](#), [503f](#)

espiratorio forzado en 1 s (FEV_1), [551](#), [551f](#)

de líquido extracelular, *Véase también* Volumen sanguíneo

aldosterona, [969](#)

apetito de sal, [386](#)

depleción, secundaria a alcalosis, [421](#)

diuréticos, [427](#), [428f](#)

enfermedades que causan grandes incrementos, [405-407](#)

estados anómalos, [312](#)

hipertensión, [232-234](#), [233f](#)

hormona antidiurética, [404](#)

presión arterial, [230-231](#), [231f](#)

angiotensina II, [236](#), [403-404](#)

regulación, [398-399](#), [401](#)

sal, [231-232](#)

sed, [384](#)

plasmático, medición, [309-310](#)

pulmonares, [501](#), [501f](#)

de reserva

espiratorio, [501](#)

inspiratoria, [501](#)

residual, [501](#)

determinación, [502-503](#)

respiratorio minuto, [503](#)

sanguíneo, [307](#), *Véase también* Volumen de líquido extracelular

enfermedades que producen grandes incrementos, [405-406](#)

gasto cardíaco, [250](#), [254-255](#), [254f](#)

hormona antidiurética, [383-384](#), [383f](#), [949-950](#)

medición, [310](#)

péptido natriurético auricular, [405](#)

presión media del llenado circulatorio, [252](#), [252f](#)

pulmones, [169](#), [510](#)

recién nacidos, [1076](#)

reflejos auriculares, [222-223](#)

regulación, [401](#), [401f](#)

retorno venoso, [254-255](#), [254f](#)

shock hemorrágico, [295](#)

valvulopatía, [286](#)

mitral, [287](#)

volumen de líquido extracelular, [402f](#)

sistólico, [115](#), [286](#)

pulsaciones de la presión arterial, [180-181](#)

sonoro, determinación, [678-679](#)

telediastólico, [115](#)

telesistólico, [115](#)

Vómito, [847-848](#), [847f](#)

acidosis metabólica, [423](#)

alcalosis metabólica, [848](#)

aversión a alimentos, [691-692](#)

hiponatremia, [314-315](#)

obstrucción como causa, [848](#)

von Willebrand

enfermedad, [490](#)

factor, plaquetas, [484](#)

W

Warfarina, [492](#)

Weber-Fechner, principio, [615-616](#)

Wernicke

afasia, [744](#)

área, [739f](#), [740-742](#), [741f](#)

afasia, [744](#)

áreas auditivas, [744f](#)

dominancia hemisférica, [741-742](#)

información visual, [741-742](#), [744f](#)

Willis, polígono, [787](#)

X

Xenoinjerto, [481](#)

Y

Yemas gustativas, [686-687](#), [686f](#)

Yodo, [901](#)

captación, [951-952](#), [952f](#), [958](#)

iones tiocianato, [960](#)

en concentraciones elevadas, [960](#)

dieta, deficiencia, [962](#)

ingerido, [951](#)

ion, oxidación, [953](#)

radiactivo, hipertiroidismo, [961](#)

tiroxina, [951](#)

Yunque, [673](#), [673f](#)

Z

Zona

de descarga, [601-602](#), [602f](#)

excitada, [601-602](#)

facilitada, [601-602](#), [602f](#)

fascicular, [966](#)

fetal, corteza suprarrenal, [1060](#)

gatillo quimiorreceptora, [847f](#), [848](#)

glomerular, [965-966](#)

tumor, [981](#)

inhibidora, [602](#)

liminal, [601-602](#)

pelúcida, [1025](#)

reticular, [966](#)

subliminal, [601-602](#)

Contracubierta interior

Valores normales para medidas de laboratorio habituales seleccionadas

Sustancia	Media («valor normal»)	Intervalo	Observaciones/unidad de medida
Electrólitos			
Sodio (Na ⁺)	142 mmol/l	135-145 mmol/l	mmol/l = milimoles por litro
Potasio (K ⁺)	4,2 mmol/l	3,5-5,3 mmol/l	
Cloruro (Cl ⁻)	106 mmol/l	98-108 mmol/l	
Hiato aniónico	12 mEq/l	7-16 mEq/l	mEq/l = miliequivalentes por litro Hiato aniónico = Na ⁺ - Cl ⁻ - HCO ₃ ⁻
Bicarbonato (HCO ₃ ⁻)	24 mmol/l	22-29 mmol/l	
Hidrogenión (H ⁺)	40 nmol/l	30-50 nmol/l	nmol/l = nanomoles por litro
pH arterial	7,4	7,25-7,45	
pH venoso	7,37	7,32-7,42	
Ion calcio (Ca ⁺⁺)	5 mg/dl	4,65-5,28 mg/dl	mg/dl = miligramos por decilitro El valor normal medio puede expresarse también como aproximadamente 1,2 mmol/l o 2,4 mEq/l
Calcio total	10 mg/dl	8,5-10,5 mg/dl	
Ion magnesio (Mg ⁺⁺)	0,8 mEq/l	0,6-1,1 mEq/l	
Magnesio total	1,8 mEq/l	1,3-2,4 mEq/l	
Fosfato total	3,5 mg/dl	2,5-4,5 mg/dl	En el plasma, HPO ₄ ⁻ es ~ 1,05 mmol/l y H ₂ PO ₄ ⁻ es 0,26 mmol/l
Química de la sangre, no electrolitos			
Albumina	4,5 g/dl	3,5-5,5 g/dl	g/dl = gramos por decilitro
Fosfatasa alcalina		H: 38-126 U/l	U/l = unidades por litro
		M: 70-230 U/l	
Bilirrubina total		0,2-1 mg/dl	
Bilirrubina conjugada		0-0,2 mg/dl	
Nitrógeno ureico en sangre (BUN)	14 mg/dl	10-26 mg/dl	
Creatinina	1 mg/dl	0,6-1,3 mg/dl	Varía según la masa muscular, la edad y el sexo
Glucosa	90 mg/dl	70-115 mg/dl	
Osmolaridad	282 mOsm/l	275-300 mOsm/l	mOsm/l = miliosmoles por litro La osmolalidad se expresa como mOsm/kg de agua
Proteína total	7 g/dl	6-8 g/dl	
Ácido úrico		H: 3-7,4 mg/dl	
		M: 2,1-6,3 mg/dl	
Gases en sangre			

Sat. O ₂ arterial	98%	95-99%	Porcentaje de moléculas de hemoglobina saturadas con oxígeno
Po ₂ arterial	90 mmHg	80-100 mmHg	Po ₂ = presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio
Po ₂ venosa	40 mmHg	25-40 mmHg	
Pco ₂ arterial	40 mmHg	35-45 mmHg	Pco ₂ = presión parcial de dióxido de carbono en milímetros de mercurio
Pco ₂ venosa	45 mmHg	41-51 mmHg	
Hematología			
Hematocrito (Hct)	H: 42%	H: 39-49%	
	M: 38%	M: 35-45%	
Hemoglobina (Hb)	H: 15 g/dl	H: 13,5-17,5 g/dl	
	M: 14 g/dl	M: 12-16 g/dl	
Eritrocitos	H: $5,5 \times 10^6/\mu\text{l}$	$4,3-5,7 \times 10^6/\mu\text{l}$	Número de células por microlitro de sangre
	M: $4,7 \times 10^6/\mu\text{l}$	$4,3-5,7 \times 10^6/\mu\text{l}$	
Volumen corpuscular (eritrocitos) medio (VCM)	90 fl	80-100 fl	fl = femtolitros
Tiempo de protrombina (TP)		10-14 s	Tiempo necesario para que el plasma coagule durante una prueba especial
Plaquetas		$150-450 \times 10^3/\mu\text{l}$	
Leucocitos, total		$4,5-11 \times 10^3/\mu\text{l}$	
Neutrófilos		57-67%	
Linfocitos		23-33%	
Monocitos		3-7%	
Eosinófilos		1-3%	
Basófilos		0-1%	
Lípidos			
Colesterol total		<200 mg/dl	
Lipoproteínas de baja densidad (LDL)		<130 mg/dl	
Lipoproteínas de alta densidad (HDL)		H: >29 mg/dl	
		M: >35 mg/dl	
Triglicéridos		H: 40-160 mg/dl	
		M: 35-135 mg/dl	

Esta tabla no es una lista exhaustiva de valores de laboratorio comunes. La mayoría de estos valores son referencias aproximadas utilizadas por los Medical Centers Clinical Laboratories de la University of Mississippi; los intervalos normales pueden variar entre diferentes laboratorios clínicos. Los valores medios «normales» y las unidades de medida pueden también diferir ligeramente de los recogidos en *Guyton y Hall. Tratado de fisiología médica*, 13.^a edición. Por ejemplo, los electrolitos a menudo se indican en miliequivalentes por litro (mEq/l), una medida de carga eléctrica de un electrólito, o en milimoles por litro.

H, hombre; M, mujer.

Instrucciones para el acceso en línea

Gracias por su compra. Este libro electrónico de Elsevier incluye el acceso a contenido online complementario. Por favor, haga [clic aquí](#) (o vaya a <http://ebooks.elsevier.com>) para solicitar un código de activación y siga las instrucciones de registro para acceder al contenido en línea.